Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

CE-1111 – Análisis Numérico para Ingeniería

Portafolio Computacional – Bloque 3

# Parte III

# Aplicación – Reconocimiento facial mediante valores propios

Profesor:

Juan Pablo Soto Quirós

Integrantes:

| | | |
|---|---|---|
| Génesis Conejo Montero | | 2023083122 |
| Aldo Alessandro Bagliano Gómez | | 2020018456 |
| Joel David Barboza Picado | | 2023218734 |

# 1. Objetivo y preparación de los datos

El objetivo fue identificar la persona a la que pertenece cada fotografía de prueba entre las 40 identidades conocidas de la base AT&T. Se aplicó el procedimiento de los Pasos 1 al 8 de la guía del curso, con los requisitos de la Parte III del enunciado. La evaluación corresponde a identificación entre personas conocidas; no mide la detección ni el rechazo de personas desconocidas.

## 1.1. Organización y separación

Se utilizaron las carpetas `s1` a `s40`. Para cada persona, `1.png` a `9.png` se destinaron a entrenamiento y únicamente `10.png` se reservó para prueba. Las columnas se ordenaron primero por número de persona y después por número de fotografía, conservando etiquetas y rutas en ese mismo orden. Así, `s2` precede a `s10`.

**Tabla 1:** Separación fija de las fotografías de las 40 personas.

| Conjunto | Archivos por persona | Por persona | Total |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento | `1.png` a `9.png` | 9 | 360 |
| Prueba | `10.png` | 1 | 40 |

## 1.2. Normalización, vectorización y centrado

Se conservó la resolución original de 56 filas por 46 columnas, en escala de grises. Las intensidades se convirtieron a punto flotante y se dividieron entre 255. Cada imagen se vectorizó por columnas, recorriendo primero los 56 píxeles de la primera columna y luego los de las siguientes hasta obtener $f_i \in \mathbb{R}^{2576}$. La matriz de entrenamiento fue

$$S = [f_1 \; f_2 \; \cdots \; f_{360}] \in \mathbb{R}^{2576\times 360}. \tag{1}$$

El rostro promedio y los datos centrados se calcularon exclusivamente con esas 360 fotografías mediante las expresiones

$$\bar{f} = \frac{1}{360}\sum_{i=1}^{360} f_i, \qquad a_i = f_i - \bar{f}, \qquad A = [a_1 \; \cdots \; a_{360}] \in \mathbb{R}^{2576\times 360}. \tag{2}$$

La normalización produjo intensidades entre 0.01960784 y 0.91764706, dentro de $[0, 1]$. La reconstrucción de la primera imagen a partir de su vector tuvo error máximo cero. El promedio absoluto máximo de las filas de $A$ fue $1.480297 \times 10^{-16}$, compatible con el centrado en precisión de máquina. Las fotografías de prueba no participaron en estos cálculos ni en la selección de las caras base.

## 2. Construcción del modelo e identificación

La matriz exigida por la guía se construyó como

$$G = AA^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{2576\times 2576}. \tag{3}$$

Los pares propios se calcularon con `metodo_jacobi`, importado de `parte1.py`, usando iterMax $= 10^6$ y tol $= 10^{-5}$. No se sustituyó $G$ por $A^{\mathsf{T}}A$, no se redujo la resolución y no se emplearon funciones de biblioteca que resolvieran directamente los valores o vectores propios.

Los valores propios se ordenaron de mayor a menor, aplicando exactamente la misma permutación a las columnas de vectores propios. Se retuvieron los pares que satisfacen

$$\lambda_j > 10^{-10}\lambda_1, \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0, \tag{4}$$

donde $r$ es el número de valores retenidos. Los vectores normalizados asociados constituyen las caras base. Se seleccionó el menor entero $k$ tal que

$$\frac{\sum_{j=1}^{k} \lambda_j}{\sum_{j=1}^{r} \lambda_j} \geq 0.95. \tag{5}$$

Con las primeras $k$ caras base se formaron

$$U_k = [u_1 \ \cdots \ u_k], \qquad X = U_k^{\mathsf{T}} A. \tag{6}$$

La columna $i$ de $X$ contiene las coordenadas de la fotografía de entrenamiento $i$ y conserva su etiqueta $y_i$. Para cada consulta se aplicaron la misma normalización y vectorización; luego se calculó

$$x = U_k^{\mathsf{T}}(f - \bar{f}), \qquad d_i = \|x - X_{:,i}\|_2, \quad i = 1, \ldots, 360. \tag{7}$$

La identidad predicha fue $y_{i^*}$, con $i^* = \arg\min_i d_i$. En empate exacto se eligió la primera fotografía según el orden numérico establecido. La comparación se hizo contra las 360 fotografías de entrenamiento, no contra otras consultas ni contra promedios individuales por persona.

El promedio, $U_k$, $X$ y $k$ se mantuvieron fijos durante las 40 pruebas. No se reentrenó el modelo ni se ajustó $k$ después de observar los aciertos o las confusiones. Las cifras y figuras de este informe proceden de la ejecución completa suministrada; no son resultados ilustrativos de la guía.

# 3. Selección del método y calidad numérica

## 3.1. Comparación de QR y Jacobi

La comparación utilizó la matriz tridiagonal de $200 \times 200$ de la Parte II, con diagonal principal 4 y diagonales adyacentes $-1$, usando iterMax $= 10000$ y tol $= 10^{-8}$. La Tabla 2 resume las funciones existentes de `parte1.py`.

**Tabla 2:** Comparación real sobre la matriz de $200 \times 200$.

| Medida | QR | Jacobi |
|---|---|---|
| Error final $er_k$ | $1.1596 \times 10^{-6}$ | $2.1173 \times 10^{-9}$ |
| Iteraciones / barridos | 10000 | 11 |
| Tiempo (s) | 68.2118 | 2.5781 |
| Indicador conv | 0 | 1 |
| Residuo máximo | $4.7931 \times 10^{-3}$ | $4.9991 \times 10^{-11}$ |
| $\|V^{\mathsf{T}}V - I\|_F$ | $4.1331 \times 10^{-13}$ | $5.6763 \times 10^{-14}$ |

Se eligió Jacobi porque alcanzó la tolerancia, obtuvo un residuo máximo mucho menor y empleó menos tiempo en esta ejecución. Ambos métodos conservaron bien la ortogonalidad; por tanto, esta medida por sí sola no explica la elección. QR agotó las 10000 iteraciones sin cumplir el umbral de parada. Una iteración QR realiza una factorización y actualización de la matriz, mientras que un barrido Jacobi recorre los pares de índices y aplica las rotaciones necesarias. Sus conteos no representan unidades de trabajo equivalentes. Estos resultados no demuestran que Jacobi siempre supere a QR para otras matrices o implementaciones.

## 3.2. Comprobaciones sobre la matriz G

**Tabla 3:** Resultado de Jacobi y calidad de los 2576 pares propios de $G$.

| Medida | Valor |
|---|---|
| iterMax; tol | $10^6$; $10^{-5}$ |
| Barridos; conv | 9; 1 |
| Error final $er_k$ | $2.463650 \times 10^{-8}$ |
| Tiempo | 2981.40 s (49.69 min) |
| Residuo máximo | $4.025927 \times 10^{-9}$ |
| Residuo máximo / $\|G\|_F$ | $7.237988 \times 10^{-13}$ |
| $\|V^{\mathsf{T}}V - I\|_F$ | $6.465629 \times 10^{-13}$ |
| $\max_j \|\|v_j\|_2 - 1\|$ | $2.220446 \times 10^{-16}$ |

El error de parada fue $er_k = \|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}\|_2$, con los valores aproximados ordenados. Mide su cambio entre barridos, no el residuo de cada par. Se verificaron adicionalmente $\|Gv_j - \lambda_j v_j\|_2$, la ortogonalidad y las normas de todos los vectores. Sus errores pequeños respaldan la calidad numérica; no se tomó conv $= 1$ como garantía suficiente. El tiempo reportado corresponde al método sobre $G$, sin incluir la comparación inicial ni la presentación de figuras.

## 4. Rostro promedio y selección de componentes

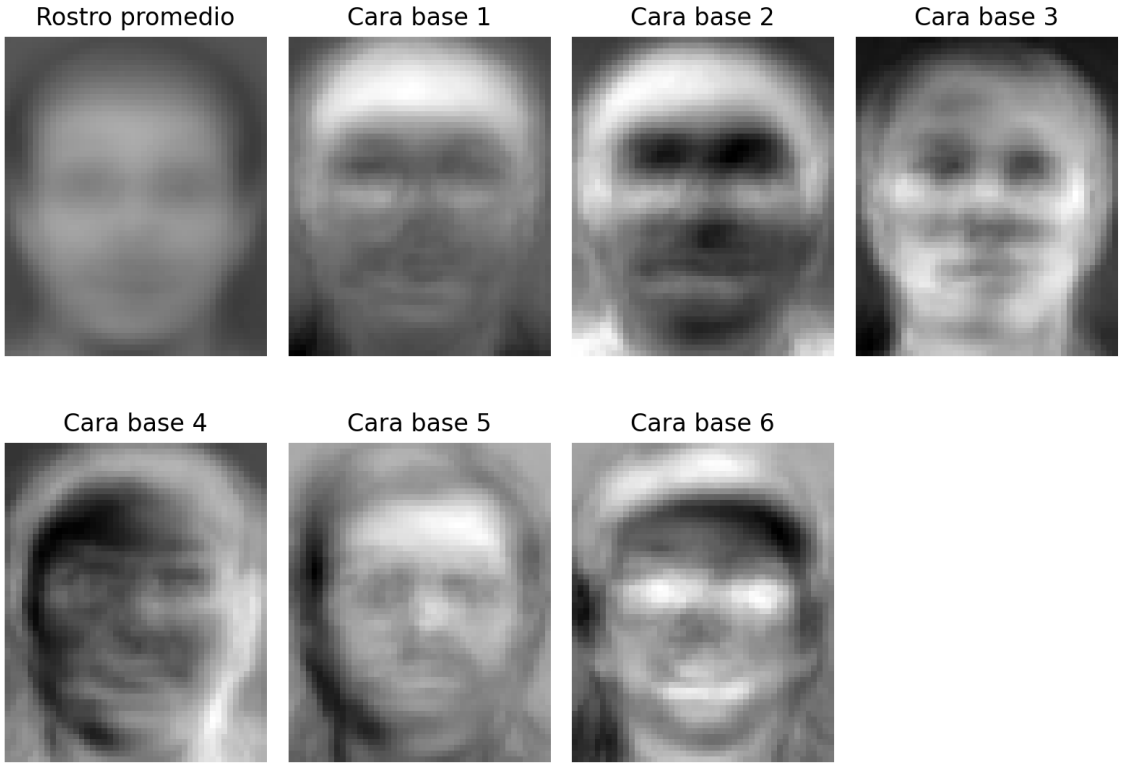



**Figura 1:** Rostro promedio y primeras seis caras base de esta ejecución, calculados exclusivamente con las 360 fotografías de entrenamiento.

El promedio se ve difuso porque combina las intensidades de diferentes rostros. Las caras base representan patrones de variación de las imágenes centradas, no necesariamente personas concretas. Las regiones claras y oscuras corresponden a las entradas del vector visualizado con una escala ajustada. Invertir el signo de un vector propio no cambia su validez ni las distancias entre proyecciones si se usa el mismo signo en entrenamiento y prueba.

**Tabla 4:** Componentes retenidas y dimensiones del espacio reducido.

| Resultado | Valor |
|---|---|
| Valores propios retenidos $r$ | 359 |
| Caras base seleccionadas $k$ | 129 |
| Variación con $k$ | 95.00743277 % |
| Variación con $k-1$ | 94.94904164 % |
| Dimensiones de $U_k$ | $2576 \times 129$ |
| Dimensiones de $X$ | $129 \times 360$ |

Como 128 componentes no alcanzan el 95 % y 129 sí, $k = 129$ es el mínimo admisible. Se calculó a partir de los valores propios retenidos, sin fijarlo con una cifra de referencia. El valor $r = 359$ es coherente con 360 columnas centradas, cuyo rango no puede superar 359. Cada fotografía pasa de 2576 intensidades a 129 coordenadas para la comparación; la reducción se hace después de leer la imagen completa, sin cambiar su resolución.

## 5. Predicciones y exactitud

La Tabla 5 incluye las 40 consultas reservadas, en el mismo orden de la ejecución. Hubo 38 identificaciones correctas y dos confusiones, por lo que la exactitud fue

$$\text{Exactitud} = 100\frac{38}{40} = 95\,\%. \tag{8}$$

Conservar el 95 % de variación no garantiza un 95 % de exactitud. La primera medida describe información del entrenamiento; la segunda cuenta aciertos en las consultas. Su coincidencia aproximada aquí no establece una garantía.

**Tabla 5:** Predicciones completas de las fotografías de prueba.

| Archivo | Persona real | Persona predicha | ¿Acertó? |
|---|---|---|---|
| `s1/10.png` | 1 | 1 | Sí |
| `s2/10.png` | 2 | 2 | Sí |
| `s3/10.png` | 3 | 3 | Sí |
| `s4/10.png` | 4 | 4 | Sí |
| `s5/10.png` | 5 | 40 | No |
| `s6/10.png` | 6 | 6 | Sí |
| `s7/10.png` | 7 | 7 | Sí |
| `s8/10.png` | 8 | 8 | Sí |
| `s9/10.png` | 9 | 9 | Sí |
| `s10/10.png` | 10 | 38 | No |
| `s11/10.png` | 11 | 11 | Sí |
| `s12/10.png` | 12 | 12 | Sí |
| `s13/10.png` | 13 | 13 | Sí |
| `s14/10.png` | 14 | 14 | Sí |
| `s15/10.png` | 15 | 15 | Sí |
| `s16/10.png` | 16 | 16 | Sí |
| `s17/10.png` | 17 | 17 | Sí |
| `s18/10.png` | 18 | 18 | Sí |
| `s19/10.png` | 19 | 19 | Sí |
| `s20/10.png` | 20 | 20 | Sí |
| `s21/10.png` | 21 | 21 | Sí |
| `s22/10.png` | 22 | 22 | Sí |
| `s23/10.png` | 23 | 23 | Sí |
| `s24/10.png` | 24 | 24 | Sí |
| `s25/10.png` | 25 | 25 | Sí |
| `s26/10.png` | 26 | 26 | Sí |
| `s27/10.png` | 27 | 27 | Sí |
| `s28/10.png` | 28 | 28 | Sí |
| `s29/10.png` | 29 | 29 | Sí |
| `s30/10.png` | 30 | 30 | Sí |
| `s31/10.png` | 31 | 31 | Sí |
| `s32/10.png` | 32 | 32 | Sí |
| `s33/10.png` | 33 | 33 | Sí |
| `s34/10.png` | 34 | 34 | Sí |
| `s35/10.png` | 35 | 35 | Sí |
| `s36/10.png` | 36 | 36 | Sí |
| `s37/10.png` | 37 | 37 | Sí |
| `s38/10.png` | 38 | 38 | Sí |
| `s39/10.png` | 39 | 39 | Sí |
| `s40/10.png` | 40 | 40 | Sí |

## 6. Análisis de las confusiones y de la reducción de dimensión

Las dos confusiones corresponden a las parejas señaladas en rojo en la Figura 2. Para `s5/10.png`, el vecino fue `s40/5.png`, con distancia 4.201565. Ambas fotografías presentan una vista casi frontal, una frente clara y regiones más oscuras alrededor de los ojos y el cabello. La consulta muestra una sonrisa más marcada, mientras que el vecino tiene una expresión distinta; también difieren los rasgos y el contorno. El hecho comprobado es que, con las coordenadas seleccionadas, ese vecino de la persona 40 quedó más cerca que las fotografías de entrenamiento de la persona 5.

Para `s10/10.png`, el vecino fue `s38/4.png`, con distancia 6.609280. Se observan cabello oscuro, una región clara en la frente y sombras alrededor de los ojos en ambas imágenes. Son visibles diferencias en la boca, la expresión y el contorno facial. La predicción confirma una proximidad mayor a la persona 38 en el espacio reducido; no demuestra que las dos fotografías representen la misma identidad.

Las variaciones de iluminación, postura o expresión y la información descartada son explicaciones posibles de estos errores, no causas demostradas por las 40 pruebas. Las semejanzas de intensidad pueden influir en una distancia euclidiana sin equivaler a una coincidencia de identidad. Para atribuir cada confusión a un factor particular harían falta experimentos adicionales con ese factor controlado.

Los vectores propios proporcionan direcciones ortogonales del espacio de imágenes centradas; los valores propios cuantifican la variación del entrenamiento en esas direcciones. Al seleccionar las primeras 129, se conserva la mayor parte de esa variación con muchas menos coordenadas. La parte descartada, aproximadamente 4.9926 % de la variación retenida, puede contener diferencias útiles para distinguir personas. A su vez, parte de la variación conservada puede corresponder a iluminación o expresión, de modo que el umbral no optimiza directamente la separación entre identidades.

La identificación por proximidad produjo 38 aciertos y dos errores bajo la separación establecida, con pares propios de buena calidad numérica. Los residuos pequeños respaldan el cálculo espectral, pero no garantizan la clasificación correcta de cada rostro. El costo principal fue el cálculo de los pares propios de $G$, que requirió 49.69 minutos en esta ejecución.

Se evaluó solamente una fotografía por identidad conocida. Por ello, el 95 % describe estas 40 consultas y no mide el rendimiento ante todas las condiciones de captura, otras divisiones de datos o personas ajenas a la base. El modelo siempre asigna una de las 40 etiquetas; no dispone de un criterio de rechazo de desconocidos.

## 7. Fotografías de prueba y vecinos de entrenamiento

Cada figura presenta diez consultas y sus vecinos, leídos de los archivos originales guardados por el programa. Las etiquetas rojas marcan las dos identificaciones incorrectas; las demás parejas acertaron la identidad.




**Figura 2:** Personas 1 a 10: fotografía de prueba y fotografía de entrenamiento más cercana. Las confusiones son 5 → 40 y 10 → 38.

### Personas 11 a 20




**Figura 3:** Personas 11 a 20: diez parejas con identificación correcta. Las rutas distinguen la consulta `10.png` de su vecino de entrenamiento.

### Personas 21 a 30




**Figura 4:** Personas 21 a 30: diez parejas con identificación correcta, conservando el mismo modelo, promedio y número de componentes.

### Personas 31 a 40




**Figura 5:** Personas 31 a 40: diez parejas con identificación correcta. Esta figura completa las 40 consultas de la evaluación.